

Aula 6

Metodologia Científica

Profª Dayse Mendes

1

Conversa Inicial

2

- Vamos tratar de normas
- É importante que você conheça e aplique as normas que regem a escrita de um artigo científico

3

- Vou apresentar a você:
 - O que são as Normas ABNT
 - A ABNT NBR 6022:2018
 - A ABNT NBR 10520:2002
 - A ABNT NBR 6023:2018
 - Aplicativos

4

O que são Normas ABNT

5

O que é padronização

- A padronização é uma "técnica que busca a redução de variabilidade nos processos, descrevendo suas atividades para auxiliar em sua execução" (Silva; Silva, 2017, p. 133)
- A descrição das atividades se dá por meio de um padrão, que pode ser entendido como um documento que estabelece claramente o que deve ser realizado

6

O que é normalização

- Para que a padronização possa acontecer, é necessário estabelecer sua normalização
- A normalização é uma “atividade destinada a estabelecer, em face de problemas reais ou potenciais de mercado e tecnologia, diretrizes para utilização comum e repetida, tendo em vista a obtenção de previsibilidade nos resultados” (Toledo et al., 2014, p. 77)

7

- A normalização resulta na elaboração, publicação e divulgação de diversos documentos – entre estes, destacam-se as normas
- “Uma norma consiste num documento, estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que define regras, linhas de orientação ou características para atividades ou produtos destinados à utilização comum” (Toledo et al., 2014, p. 77)

8

International Organization for Standardization (ISO)

- A ISO é uma organização sem fins lucrativos, localizada na Suíça, que se preocupa em desenvolver normas internacionais voluntárias, baseadas em consenso e relevantes para o mercado
- Para tanto, conta com a participação de 167 organismos de normalização nacionais



Casimiro PT/Shutterstock

9

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

- A ABNT tem por missão “prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de documentos normativos e avaliação de conformidade, que permita a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, proteção do meio ambiente, defesa do consumidor e para inovação” (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2022)

10

- Atualmente, a ABNT disponibiliza milhares de normas, referentes aos mais diferentes tipos de situações, de desenho técnico a padrão de equipamentos, de sistemas de gestão a governança de dados
- Tudo o que pode e deve ser normalizado, para benefício da sociedade, passa pelo trabalho de elaboração de normas da ABNT

11

Normas ABNT

- Entre essas normas, estão aquelas referentes à produção acadêmica
- São essas que nos interessam quanto à escrita de um artigo científico. Para a produção científica, existem várias normas

12

- **ABNT NBR 6022:2018 – Informação e documentação – artigo em publicação periódica técnica e/ou científica – apresentação**
- **ABNT NBR 10520:2002 – Informação e documentação – citações em documentos – apresentação**
- **ABNT NBR 6023:2018 – Informação e documentação – referências – elaboração**

13

- Cada uma dessas normas cuida de um aspecto diferente e relevante para a escrita-padrão de um artigo científico

14

Artigo em publicação periódica técnica e/ou científica

15

Publicação periódica técnica e/ou científica

- Uma publicação periódica técnica e/ou científica é um tipo de publicação que acontece com uma frequência determinada e que tem por objetivo divulgar avanços científicos e tecnológicos obtidos por meio de estudos, pesquisas, experimentos etc.



16

- A publicação dos resultados de uma pesquisa faz parte dos passos a serem seguidos para que se possa afirmar que o estudo seguiu um método científico
- Isso se deve à ideia de que uma pesquisa deve sempre poder ser replicada, permitindo assim a verificação dos resultados por outros pesquisadores

17

ABNT NBR 6022:2018

- As publicações periódicas científicas têm uma série de normas que precisam ser seguidas para garantir essa possibilidade de replicação do estudo
- É a ABNT NBR 6022:2018 que especifica princípios gerais para elaboração e apresentação de elementos que constituem artigos em um periódico técnico e/ou científico

18

- Essa norma garante os padrões a serem seguidos para quem pretende publicar um artigo científico. E esses padrões acontecem tanto em publicações em meios físicos (em papel) quanto em meios digitais

19

- A NBR 6022:2018 traz as orientações específicas sobre como deve ser composto um artigo, descrevendo cada uma de suas partes
- A norma também esclarece que existem dois tipos de artigos distintos, o artigo original e o artigo de revisão

20

Elementos estruturais de um artigo

Elementos pré-textuais	- Título no idioma do documento (obrigatório)
	- Título em outro idioma (opcional)
	- Autor (obrigatório)
	- Resumo no idioma do documento (obrigatório)
	- Resumo em outro idioma (opcional)
	- Datas de submissão e aprovação do artigo (obrigatório)
	- Identificação e disponibilidade (opcional)
Elementos textuais	- Introdução (obrigatório)
	- Desenvolvimento (obrigatório)
	- Considerações finais (obrigatório)
	- Referências (obrigatório)
	- Glossário (opcional)
Elementos pós-textuais	- Apêndice (opcional)
	- Anexo (opcional)
	- Agradecimentos (opcional)

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018a, p. 4).

21

Regras gerais

- Formato:** fonte em tamanho 12 e um tamanho menor de fonte para citações longas, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas
- Sigla:** quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedida do nome completo

22

- Equações e fórmulas:** para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numerados com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita

EXEMPLO 1	
$x^2 + y^2 = z^2$	(1)
EXEMPLO 2	
$f(z) = 1 - 0,577\,191\,652\,(z-1) + 0,988\,205\,891\,(z-1)^2 - 0,897\,056\,937\,(z-1)^3 + 0,918\,206\,857\,(z-1)^4 - 0,756\,704\,078\,(z-1)^5 + 0,482\,199\,394\,(z-1)^6 - 0,193\,527\,818\,(z-1)^7 + 0,035\,888\,343\,(z-1)^8$	(2)

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018a, p. 7).

23

- Ilustrações:** qualquer que seja o tipo de ilustração, deve ser precedida de sua palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outras), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, de travessão e do respectivo título. Imediatamente após a ilustração, deve-se indicar a fonte consultada. A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere

24

- **Tabelas:** devem ser citadas ao longo do texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem, com a indicação da fonte consultada
- **A formatação a ser seguida é aquela proposta pelas Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)**

Quadro e tabela

- **A tabela demonstra dados quantitativos (números) enquanto os quadros apresentam dados qualitativos (informações)**
- **Seus formatos são diferentes. O quadro é formado por linhas verticais e horizontais e deve ter todas as suas extremidades fechadas**
- **Já a tabela também é formada por linhas verticais e horizontais, mas suas bordas laterais devem ser mantidas abertas**

Tabela		Quadro	
Publicações	Quantidade	Título	Escopo
Artigos	10	ABNT NBR 6023:2018 – Informação e elementos a serem incluídos em referências - Elaboração	Esta norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências
Livros	2	ABNT NBR 10520:2002 – Informação e características exigíveis para apresentação de citações em documentos - Apresentação	Esta norma especifica as características exigíveis para apresentação de citações em documentos
Total	12		

Citações em documentos

O que é uma citação

- **Citações são partes de textos que você consultou para construir sua base conceitual e está usando no artigo para apoiar as suas ideias acerca do estudo que realizou**
- **Em especial, quando você está começando a desenvolver pesquisas e precisa dar credibilidade àquilo que quer propor em seu estudo, você não pode prescindir de citações**

- **De acordo com a NBR 10520:2002, uma citação é a "menção de uma informação extraída de outra fonte"**

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002, p. 1)



Tarfla/Shutterstock

Regras para citação

- Para fazer uma citação, é necessário entender algumas regras, já que você deve segui-las para poder escolher quais tipos de citação você deve usar ao longo do texto
- A primeira diferenciação entre citações diz respeito a mencionar o texto copiando literalmente o que o autor escreveu ou fazer paráfrases

31

- Ao copiar literalmente, você estará fazendo uma citação direta
- Já ao parafrasear, ou seja, ao trabalhar o texto sem fazer uma transcrição textual, você estará fazendo uma citação indireta

32

- Citações diretas podem ser feitas de duas formas: citação direta curta ou citação direta longa, dependendo de quantas linhas essa transcrição literal vai ocupar em seu texto
- Para cópias de até três linhas, a citação é direta curta e, para cópias de mais do que três linhas, a citação é direta longa

33

- Também é possível, embora não recomendado, fazer citação de citação, quando você usa um trecho de obra que foi citado por um autor que não é autor original daquele texto
- Usamos o sistema autor-data

34

Sistema autor-data

- Nesse tipo de sistema de citação, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome da entidade responsável, seguido da data de publicação do documento
- Toda vez que você fizer uma citação em seu artigo, você deverá colocar o sobrenome do autor da obra ou a identificação da entidade responsável (quando não houver autor definido) e a data em que a obra foi publicada
- Como data, usa-se o ano de publicação da obra

35

- Há duas possibilidades para usar o sistema autor-data:
 - Citar o autor na frase e colocar a data entre parênteses logo depois do sobrenome do autor, que deve ter somente a primeira letra em caixa-alta
 - Citar entre parênteses o sobrenome do autor, com todas as letras maiúsculas, e a data logo depois que finalizar a frase

36

37

- Essas instruções valem tanto para citações indiretas quanto para citações diretas
- Para citações diretas, você precisa acrescentar mais uma informação, que é o número da página em que está o trecho de texto que você está copiando
- O número da página é citado com uma letra *p* minúscula seguida de um ponto (p.) e o número da página em si

37

38

Citação direta curta

- Para uma citação direta curta, você vai transcrever o trecho e colocá-lo entre aspas, sem alterar o tamanho da fonte

A metodologia deste estudo caracteriza-se por seu objetivo exploratório na medida em que, conforme Santos (1999, p.26), a própria “visa criar uma maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno”. Para criar essa familiaridade com a situação exposta foram investigados artigos

Para isso, vale ressaltar a valorização da Tecnologia Assistiva “no processo de construção da aprendizagem, de interação social e do reconhecimento mútuo, promovendo a igualdade de direitos e o exercício da cidadania” (CONTE; OURIQUE; BASEGIO, 2017, p. 3)

38

39

Citação direta longa

- Esse tipo de citação deve ser destacado com recuo de 4 cm da margem esquerda, em letra menor que a do texto, com espaçamento simples e sem aspas

menos abrangente e interdisciplinar. Em 2009, entretanto, o conceito de TA foi atualizado segundo normativa do Ministério da Educação:

De acordo com a definição preconizada no Brasil pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CATJ), expedida pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, elucida-se: Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009a, p. 9). (CONTE; OURIQUE; BASEGIO, 2017, p. 10).

39

40

Citação indireta

- O formato será igual ao das citações diretas curtas, porém, sem o número da página

referia ao simples fato de iniciar uma empresa. Percebeu-se, contudo, que não se resume a isso. Os conceitos se tornaram abrangentes e consideram características peculiares, tais como: a escalabilidade da empresa; empresas com custo de manutenção reduzido; negócios emergentes; empresas voltadas para a tecnologia; e as empresas com um modelo inovador (SALVADOR; MICELI, 2019).

40

41

Citação de citação

- Deve ser realizada informando o autor original seguido pela expressão *apud* ou pela expressão *citado por* e pela informação do autor da obra efetivamente consultada

Portanto, a tecnologia é o caminho para a inclusão e a autonomia do surdo, pois a frase seguinte de Adabaugh (apud COSTA, 2019, p. 1) é suficiente para elucidar essa questão: “para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”.

41

42

Resumo

Tipo de citação	Formato
Citação direta curta	A transcrição do texto deve ficar entre aspas e o tamanho de letra se mantém igual ao resto do texto
Citação direta longa	A transcrição do texto deve ficar destacada com recuo de 4 cm da margem esquerda, em letra menor que a do texto (tamanho 10), com espaçamento simples e sem aspas
Citação indireta	O texto base deve ser parafraseado, mas não deve mudar o sentido do que o autor original propõe
Citação de citação	Usa-se a palavra <i>apud</i> ou a expressão <i>citado por</i> para indicar que se trata de citação de citação

42

- Os formatos apresentados aqui são os que mais comumente serão utilizados em citações
- Há uma série de outras possibilidades, como citações com mais de uma autoria, supressões de parte de texto, comentários, ênfases, ou qualquer outra mudança no texto, que também têm regras a serem seguidas
- Como são situações menos comuns, caso você precise utilizá-las em seu artigo, verifique as regras na NBR 10.520:2002

43

Referências

44

- As referências são o último item do seu artigo
- Elas evidenciam que você buscou uma base conceitual para realizar seu estudo
- Auxiliam outros pesquisadores a buscarem essas fontes para que possam desenvolver seus estudos

45

A NBR para referências

- As regras para as referências estão disponíveis na ABNT NBR 6023:2018

FITZSIMMONS, James; FITZSIMMONS, Mona. Administração de Serviços. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

46

- Todas as obras que você citar em seu artigo devem constar nas referências. O inverso também é verdadeiro: todas as obras que estão referenciadas devem constar citadas em algum local do seu texto
- As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética

47

Elementos das referências

- As referências são compostas por dois tipos de elementos:
 - Os essenciais
 - Os complementares

48

- De acordo com a NBR 6023:2018, elementos essenciais são “as informações indispensáveis à identificação do documento. Os elementos essenciais são estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo”

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018b, p. 4)

- Já os elementos complementares são “as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos”

(ABNT, 2018b, p. 4)

Modelos de referências

Tipo de obra	Elementos essenciais	Formato
Livro, folheto	Autor, título, subtítulo (se houver), edição (se houver), local, editora e data de publicação	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Título em negrito

49

50

Tipo de obra	Elementos essenciais	Formato
Trabalho acadêmico	Autor, título, subtítulo (se houver), ano de depósito, tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros), grau (doutorado, mestrado, especialização, entre outros) e curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Título em negrito

51

Tipo de obra	Elementos essenciais	Formato
Livros, folhetos ou trabalhos acadêmicos disponíveis em meio digital ou eletrônico	Acrescentar aos elementos já citados a descrição física do suporte (CD, DVD, pen drive, e-book, blu-ray disc e outros)	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Título em negrito

52

Tipo de obra	Elementos essenciais	Formato
Livros, folhetos ou trabalhos acadêmicos disponíveis on-line	Acrescentar aos elementos essenciais já citados o endereço eletrônico, precedido da expressão “Disponível em:” e a data de acesso precedida da expressão “Acesso em:”. Elementos complementares à referência podem ser acrescentados para melhor identificar o documento, como o horário, o número DOI, entre outros	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Título em negrito

53

Tipo de obra	Elementos essenciais	Formato
Seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra com autor e/ou título próprios	Autor e título da parte, seguidos da expressão “In:” e da referência completa da obra, como visto anteriormente	Sobrenome do autor da parte em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Sobrenome do autor da obra em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Título da obra em negrito

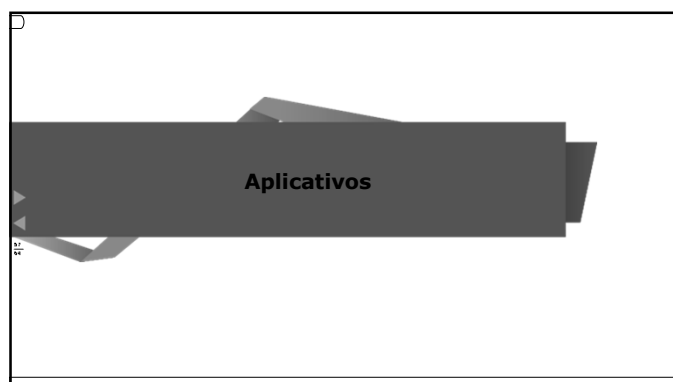
54

Tipo de obra	Elementos essenciais	Formato
Publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, reportagem, resenha e outros	Autor, título do artigo, subtítulo (se houver), título do periódico, subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou período de publicação	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Título do periódico em negrito

55

- Vale ressaltar que autor será uma pessoa física ou uma entidade (pessoa jurídica, evento, instituição, organização, empresa, comitê, comissão, entre outros) responsável pela publicação em que não se distingue autoria pessoal
- Vale também comentar que há situações em que o documento consultado não apresenta tipo de autoria algum. Nesse caso, a referência inicia com o título da obra

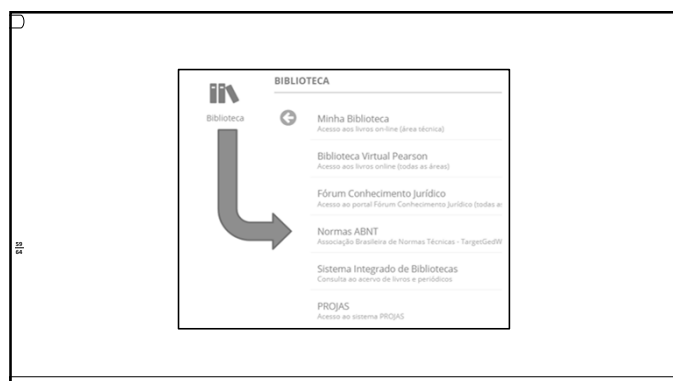
56



57

- ### Bibliotecas do Univirtus
- As bibliotecas “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Virtual Pearson” possuem uma grande quantidade de livros que podem auxiliá-lo em sua pesquisa, tanto no tema quanto em orientações de metodologia

58



59

- ### Aplicativos/software
- Você pode usar algumas ferramentas on-line para facilitar um pouco do seu trabalho com a escrita do artigo e com algumas preocupações que deve ter quanto às normas a serem seguidas

60

Mendeley

- Uma das ferramentas mais conhecidas para a realização de citação e de referências é o Mendeley
- O Mendeley é um gerador de referências automático. Também é suplemento para auxiliar a realizar citações no seu documento, além de permitir o armazenamento e o compartilhamento de documentos

61

EndNote

- Outro software que pode ajudar você com as referências é o EndNote
- O EndNote pode auxiliá-lo a encontrar bases de dados de interesse para sua pesquisa, armazenar e compartilhar suas referências com outras pessoas e criar referências formatadas enquanto você escreve seu artigo

62

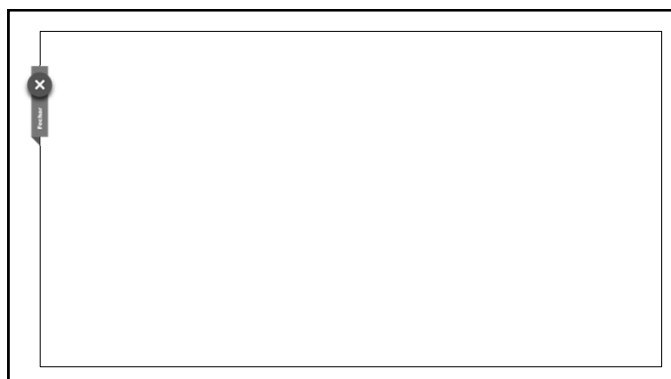
Mecanismo Online para Referências (More)

- Outro gerenciador de referências, baseado na NBR 6023:2018, é o More
- Por meio dele, é possível criar referências automáticas para os mais diferentes tipos de obras, incluindo situações bastante atuais como a referenciação de redes sociais

63

- Se você buscar no Google, encontrará vários geradores de referências que também podem ser utilizados
- No entanto, é preciso ter cuidado, pois nem todos estão adequados à versão mais recente da NBR 6023:2018, nem todos conseguem gerar todos os tipos possíveis de referências citadas na norma e alguns geram as referências em estilos que não utilizamos em Projeto Final de Curso

64



65